

6교시: Istio/Kiali Helm 설치



수업 목표

- Istio를 Helm chart 기준으로 설치한다.
- istio-base, istiod, gateway의 역할을 구분한다.
- Kiali를 설치하고 Prometheus와 연결해 graph를 볼 준비를 한다.

설치 원칙

이번 Kubernetes 구간의 설치 는 Helm으로 통일한다.

이유	설명
재현성	values 파일로 설정을 남길 수 있음
비교 가능	chart/version/values를 evidence로 남길 수 있음
삭제 용이	release 단위로 uninstall 가능
운영 친화	실제 현장에서도 Helm 기반 설치가 흔함

kubectl apply -f 인터넷 URL 방식은 빠르지만, 수업에서는 어디서 어떤 설정이 들어갔는지 추적하기 어렵다.

Helm repo 추가

```
helm repo add istio https://istio-release.storage.googleapis.com/charts
helm repo add kiali https://kiali.org/helm-charts
helm repo update
```

확인:

```
helm search repo istio
helm search repo kiali
```

Istio 설치 순서

Istio는 보통 다음 순서로 설치한다.

```
istio/base
  -> CRD와 기본 리소스
istio/istiod
  -> control plane
istio/gateway
  -> ingress/egress gateway
```

수업에서는 gateway Service를 ClusterIP로 둔다. local kind에서 LoadBalancer가 없어도 설치 흐름을 확인하기 위해서다.

values 확인

```
cat week4/day5/labs/istio/base-values.yaml
cat week4/day5/labs/istio/istiod-values.yaml
cat week4/day5/labs/istio/gateway-values.yaml
```

중요 설정:

```
meshConfig:
  accessLogFile: /dev/stdout
```

이 설정 덕분에 istio-proxy container log에서 요청 흔적을 볼 수 있다.

Istio 설치

```
helm upgrade --install istio-base istio/base \
  --namespace istio-system \
  --create-namespace \
  -f week4/day5/labs/istio/base-values.yaml

helm upgrade --install istiod istio/istiod \
  --namespace istio-system \
  -f week4/day5/labs/istio/istiod-values.yaml

helm upgrade --install istio-ingress istio/gateway \
  --namespace istio-ingress \
  --create-namespace \
  -f week4/day5/labs/istio/gateway-values.yaml
```

확인:

```
helm list -n istio-system
helm list -n istio-ingress
kubectl -n istio-system get pods,svc
kubectl -n istio-ingress get pods,svc
```

Kiali 설치

Kiali는 mesh traffic을 graph로 보여주는 UI다. Prometheus metric을 읽어 graph를 구성한다.

```
helm upgrade --install kiali-operator kiali/kiali-operator \
  --namespace kiali-operator \
  --create-namespace \
  -f week4/day5/labs/istio/kiali-values.yaml
```

확인:

```
kubectl -n kiali-operator get pods
kubectl -n istio-system get kiali
kubectl -n istio-system get svc kiali
```

접속:

```
kubectl -n istio-system port-forward svc/kiali 20001:20001
```

브라우저:

```
http://localhost:20001
```

Prometheus 연결 주의

W4D3에서 kube-prometheus-stack을 설치했다면 Prometheus Service 이름은 보통 다음과 같다.

```
kube-prometheus-stack-prometheus.monitoring:9090
```

Kiali가 graph를 못 그리면 먼저 Prometheus 연결을 확인한다.

```
kubectl -n monitoring get svc | grep prometheus
kubectl -n istio-system describe kiali kiali
```

Graph가 비어 있는 것은 항상 설치 실패가 아니다. traffic이 아직 없거나 Prometheus scrape이 충분히 쌓이지 않았을 수도 있다.

Resource 주의

Istio와 Kiali는 local cluster에서 무겁다.

증상	점검
Pod Pending	Docker Desktop/WSL CPU/Memory
istiod CrashLoopBackOff	values, image pull, resource
Kiali graph empty	Prometheus, traffic, namespace 선택
UI 접속 안 됨	port-forward namespace/service

Evidence Note

```
# W4D5S6 Istio and Kiali install
- istio-base release:
- istiod release:
- gateway release:
- kiali release:
- Prometheus service:
```

- Kiali URL:
- 설치 중 문제:

한 줄 요약

Istio/Kiali 설치 는 Helm release, Pod 상태, Prometheus 연결, UI 접속까지 함께 확인해야 한다.